PROYECTO VA · BANANO POSCOSECHA · FICHA DE CAMPO

Atlas de lesiones del banano

Cómo se ve, se siente y se mide cada clase: corona, antracnosis, pecas y daño mecánico. Las láminas son ilustraciones esquemáticas para entrenar el ojo, no fotos reales.

Corona | Antracnosis | Pecas | Daño mecánico | Área y perímetro | Comparativa | Árbol de decisión | Cómo lo ve el modelo

Regla de oro: la cámara ve síntomas, no hongos. Las dimensiones en mm son rangos orientativos para guiar la observación; calibren los suyos con sus fotos y una regla en cuadro (sin escala, el área solo existe en píxeles).

CLASE 1 · ENFERMEDAD · MÁXIMO IMPACTO EN EXPORTACIÓN

Pudrición de corona

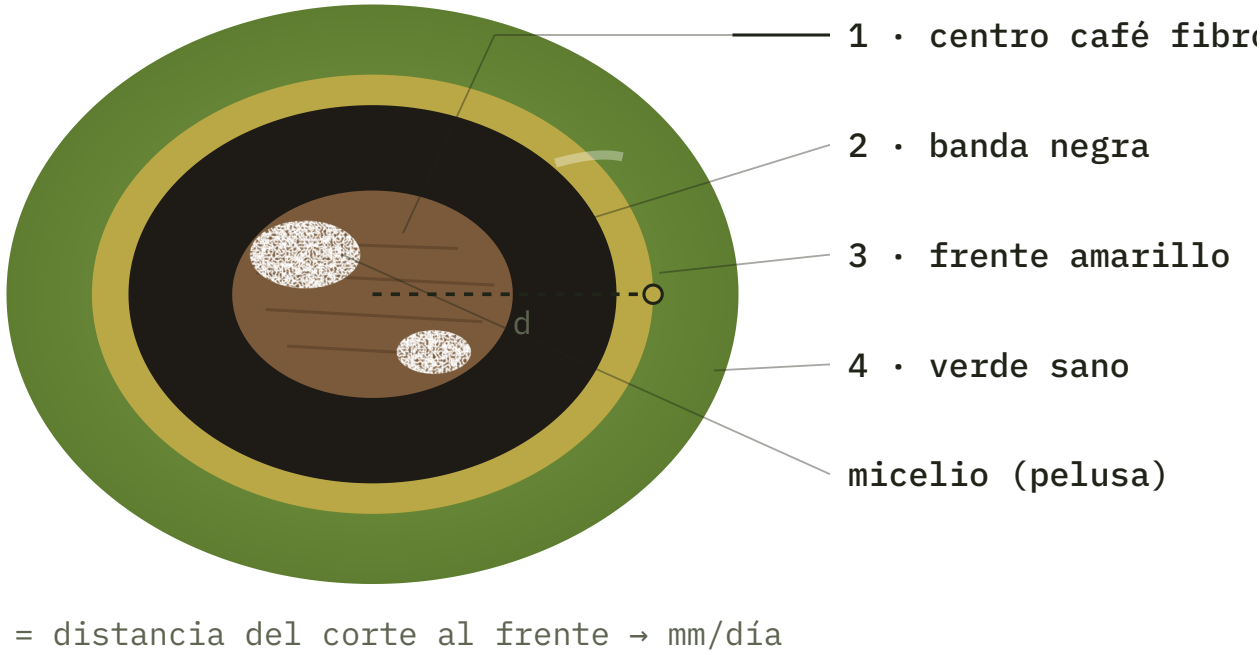
QUÉ ES	Un complejo de hongos (*Fusarium*, *Colletotrichum musae*, *Lasiodiplodia*, *Thielaviopsis*) que entra por la herida del corte al separar el racimo en manos.
POR QUÉ	El corte es una herida abierta. Con humedad y calor, el hongo coloniza el tejido y avanza desde el corte hacia el cojín y los pedicelos.
DÓNDE	Solo en la corona: el corte y el cojín que une los dedos. Puede bajar por el cuello (pedicelo) de cada dedo.
COLOR	Anillos concéntricos: centro café fibroso, banda negra (necrosis), banda amarillo-oliva (frente de avance) y verde sano.
TEXTURA	Negro brillante y húmedo, blando al tacto. A veces con pelusa algodonosa blanca o gris (micelio).
FORMA	Sigue la geometría del corte. No se mide por circularidad sino por **cuánto avanza el borde** y qué fracción de la corona está necrosada.

☐ corte viejo ☐ necrosis ☐ frente ☐ cojín sano ☐ micelio

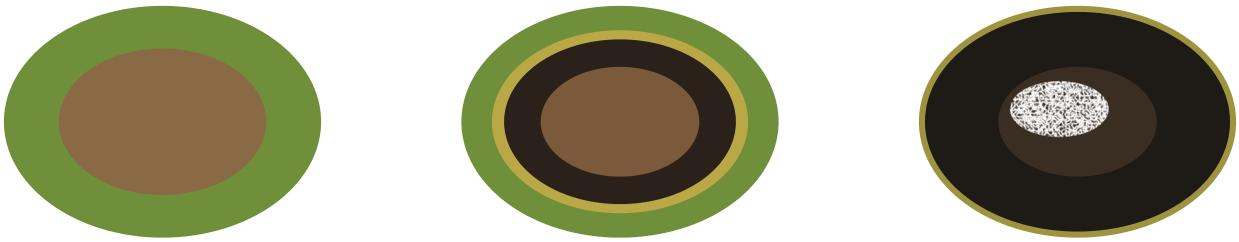
Qué medir

- **Fracción necrosada** = píxeles oscuros (L* bajo en Lab) / píxeles totales de la corona.
- **Distancia de avance** del frente amarillo respecto al corte, en mm por día. Es su mejor indicador de detección temprana.
- **Brillo especular** (zonas húmedas) y **textura** del micelio: alta variación local en zona blanca.

Se confunde con: oxidación normal del corte. Todo corte se pone café, igual que una manzana partida. Es pudrición solo si el oscuro **avanza** al cojín, está **blando o húmedo** o tiene **moho**.



Vista frontal del corte. El frente amarillo es la zona donde el hongo entra a tejido sano: como el borde húmedo de una mancha de café en una tela.



Izquierda: café seco y contenido, no es enfermedad. Centro: aparece banda negra y frente amarillo. Derecha: la necrosis cubre el cojín y hay micelio.

CLASE 2 · ENFERMEDAD · LA MÁS COMÚN EN MERCADO NACIONAL

Antracnosis

QUÉ ES

Hongo *Colletotrichum musae*. Infecta en el campo, queda **latente** en la cáscara

verde y se activa cuando el fruto madura.

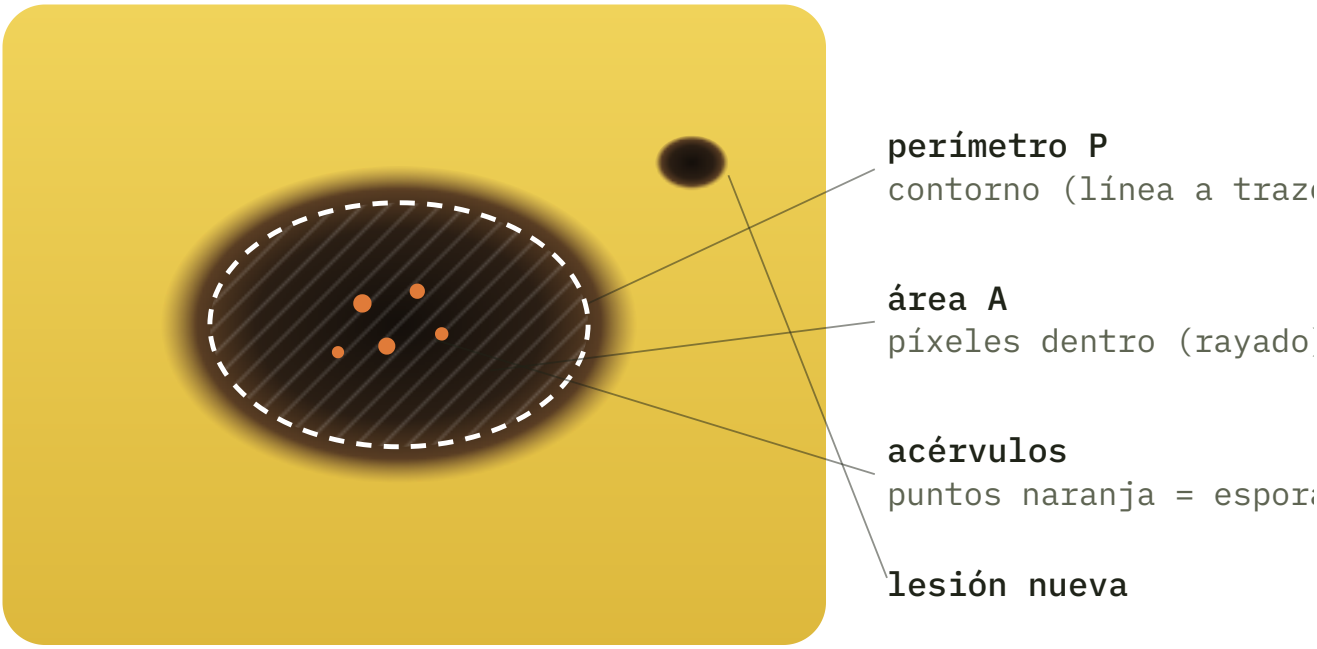
POR QUÉ	Al madurar baja la resistencia química de la cáscara y el hongo destruye el tejido. Heridas y roces lo aceleran.
DÓNDE	Cualquier parte del dedo, a menudo cerca de heridas. También en fruta verde (la mancha ovalada que vieron en la plaza).
COLOR	Café oscuro a negro, con el centro más oscuro que el borde. En etapa avanzada, puntos salmón o naranja en el centro (masas de esporas).
TEXTURA	**Hundida** al tacto, con superficie mate o algo húmeda. El borde es definido, a veces con halo acuoso.
FORMA	Ovalada o redonda, de unos mm a varios cm. **Crece día a día** y las manchas vecinas se fusionan en una mancha irregular.

☐ centro ☐ borde ☐ halo ☐ esporas

Qué medir

- **Área** grande y **crecimiento** del área entre días (ΔA/día > 0). Es la firma más fuerte.
- **Circularidad** media-alta (≈0.7–0.9) mientras es una sola lesión. Baja cuando se fusionan.
- **Gradiente radial de color**: el centro es más oscuro que el borde.
- **Píxeles naranja** dentro de la lesión (tono H ≈ 20–30° en HSV) en fase avanzada.

Se confunde con: pecas (al inicio) y golpes. La peca es pequeña, plana y no crece. La antracnosis se hunde y crece. Si dudan, márquenla `dudoso` y revísenla al día siguiente.



Centro negro, borde café que se difumina en un halo. Ese degradado radial es una firma útil para el modelo.



D0 · pequeña D2 · crece D4 · se fusiona

Esquema de progresión. En su serie diaria, el aumento de área de la misma lesión es la prueba de que es antracnosis y no peca.

CLASE 3 · NO ES ENFERMEDAD · EL IMPOSTOR PRINCIPAL

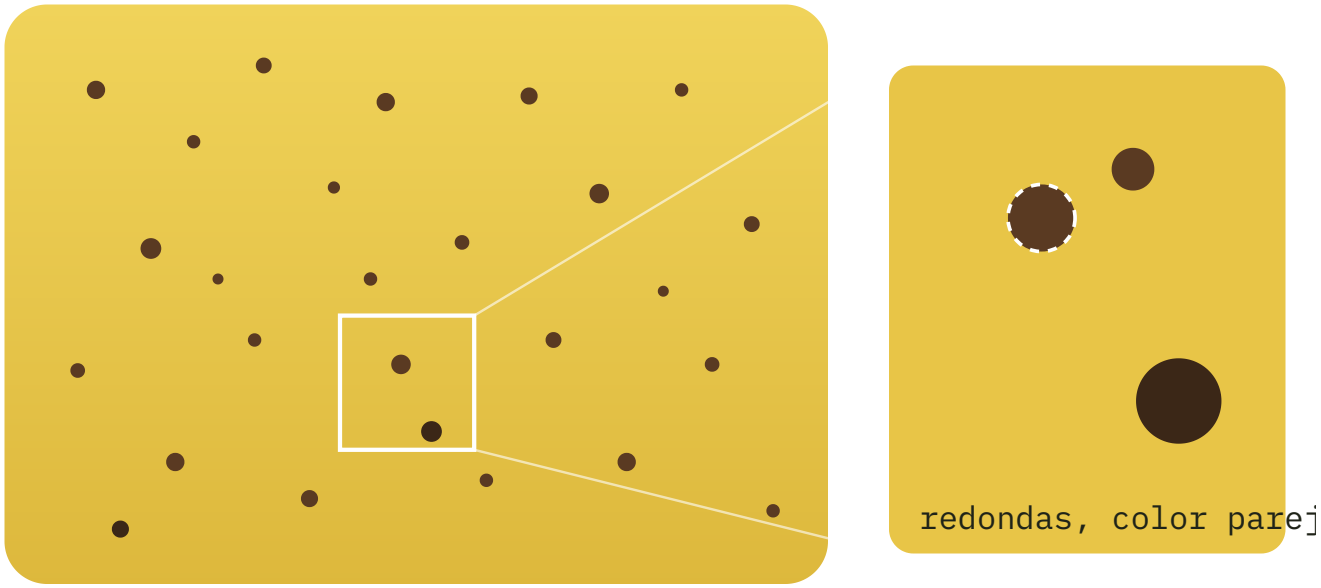
Pecas de maduración

QUÉ ES	Senescencia normal. Las "pecas de azúcar" que salen cuando el banano está muy maduro.
POR QUÉ	Al madurar, la cáscara pierde clorofila y algunas células se oxidan en puntos (pardeamiento enzimático). No hay hongo.
DÓNDE	Dispersas sobre toda la cáscara amarilla. Aparecen de forma pareja en todos los dedos de la mano.
COLOR	Café a café oscuro, uniforme dentro de cada punto. Sin centro más oscuro y sin naranja.
TEXTURA	**Plana**: al pasar el dedo no se siente desnivel. La cáscara alrededor está firme.
FORMA	Puntos pequeños (pocos mm), muy redondos y **muchos**. Su tamaño se mantiene casi igual; lo que aumenta con los días es su número.

☐ peca ☐ peca vieja ☐ cáscara

> **Qué medir**
>
> - **Área por mancha** muy pequeña y **número de manchas por cm²** alto.
> - **Circularidad** alta (≈0.8–1.0).
> - **Distribución espacial** uniforme: varianza baja en la densidad por zonas.
> - **Color** homogéneo dentro de la mancha, sin gradiente radial.

Se confunde con: antracnosis temprana. Si un punto **se hunde, crece** o se une con otros, deja de ser peca. Por eso es clave tenerlas como clase propia: le enseñan al modelo que maduro no es lo mismo que enfermo.



Muchos puntos pequeños, redondos y repartidos de forma pareja. Detalle a la derecha: cada punto tiene color uniforme y borde nítido.

CLASE 4 · NO ES ENFERMEDAD · PUERTA DE ENTRADA DE HONGOS

Daño mecánico

QUÉ ES	Golpes, roces y rozaduras de cosecha, transporte y manipulación. Incluye la quemadura por látex.
POR QUÉ	La presión rompe células y el tejido se oscurece al oxidarse, como el moretón en la piel. El roce raspa la superficie.
DÓNDE	En **aristas** de los dedos, puntas y zonas donde los dedos se tocan entre sí o con la caja. Ubicación lógica respecto al contacto.
COLOR	Café a negro en rayas. Los golpes de presión dan manchas difusas café-grisáceas, sin borde nítido.
TEXTURA	Plana o apenas deprimida. La rozadura se ve áspera o con brillo de raspado. El golpe puede sentirse blando debajo.
FORMA	**Alargada** en rayas que siguen la arista, o mancha irregular sin forma definida. No crece en área como la antracnosis.

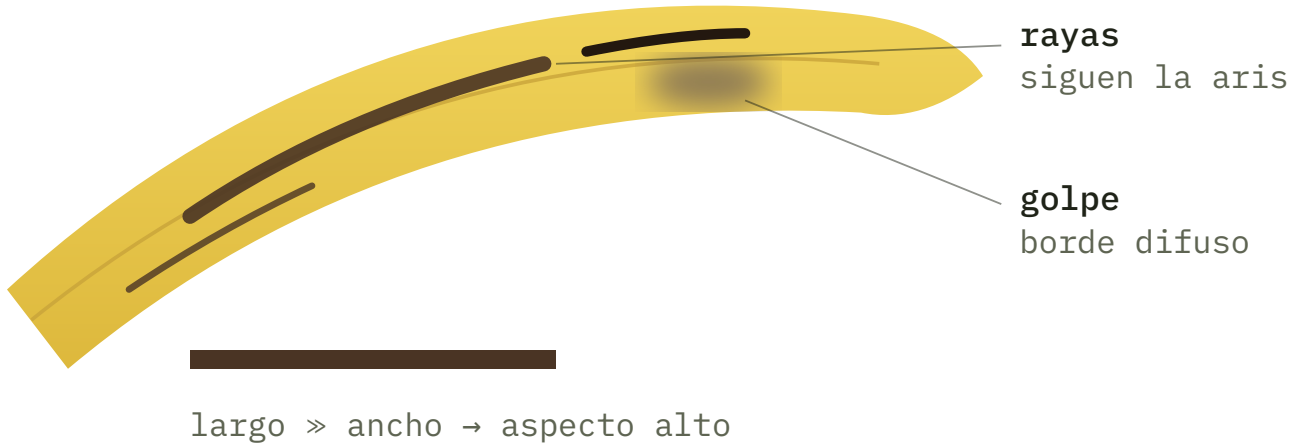
☐ raya ☐ golpe difuso ☐ roce viejo

Qué medir

- **Relación de aspecto** alta (largo / ancho ≫ 1) y **circularidad baja** (< 0.4).
- **Orientación**: paralela al eje del dedo o a la arista.
- **Borde difuso** en golpes: gradiente suave hacia la cáscara, sin borde nítido.

- **Ubicación**: cerca de aristas o puntos de contacto.

Se confunde con: antracnosis. Pero una herida mecánica puede infectarse y volverse antracnosis días después. Si una raya empieza a ensancharse y hundirse, cambien la etiqueta ese día y anótenlo.



El patrón lineal ubicado justo en los puntos de roce es la firma del daño mecánico.

CORTE TRANSVERSAL · LO QUE SIENTE EL DEDO

Hundido o plano: el relieve



Ojo con esto: una foto cenital con luz pareja casi no muestra el hundimiento. Para que la cámara lo capte, sumen una foto con luz rasante (lateral, baja), que proyecta sombra dentro de la depresión. Y registren el tacto (hundida / plana) en los metadatos.

DESCRIPTORES DE FORMA · OPENCV

Área, perímetro y circularidad

Las tres medidas base

Área (A): número de píxeles dentro del contorno de la mancha. Pasa a mm² con la regla en cuadro.

Perímetro (P): longitud del contorno. Un borde irregular o dentado aumenta P sin cambiar mucho A.

Circularidad: combina ambos y no depende del tamaño.

```
C = 4π · A / P²
```

Ejemplo cotidiano: una moneda da C = 1. Un fideo largo da C cercano a 0. La circularidad responde "¿esto parece moneda o fideo?" sin importar si es grande o pequeño.

Dos descriptores extra

Solidez = A / área de la envolvente convexa. Una galleta entera da 1. Una galleta mordida da menos. Las lesiones fusionadas de antracnosis bajan la solidez.

```
S = A / A_convexa
```

Relación de aspecto = largo / ancho del rectángulo que encierra la mancha. Es la medida clave para detectar rayas de daño mecánico.



`C = 1.00`
círculo · peca típica



`C ≈ 0.84`
óvalo 2:1 · antracnosis



`C ≈ 0.50`
rectángulo 4:1 · golpe alargado



`C ≈ 0.26`
rectángulo 10:1 · raya mecánica

Valores calculados con la fórmula para cada figura ideal. En fotos reales los bordes pixelados bajan un poco C.

PARA PEGAR EN LA TABLET

Comparativa rápida

RASGO	CORONA	ANTRACNOSIS	PECAS	DAÑO MECÁNICO
Ubicación	Corte y cojín	Cualquier parte del dedo	Toda la cáscara, pareja	Aristas y contacto
Color	Anillos: café, negro, amarillo, verde	Centro negro, borde café, naranja si avanza	Café uniforme	Café-negro en rayas o gris difuso